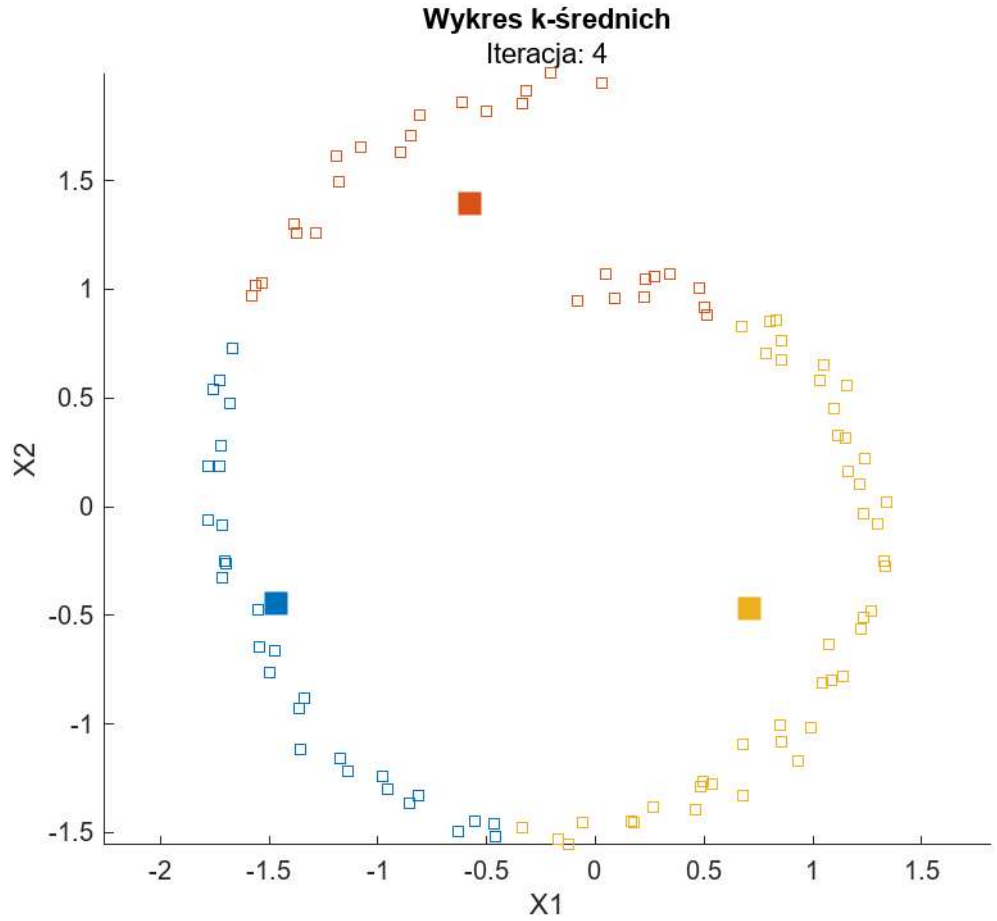
Systemy sztucznej inteligencji
Raport z ćwiczenia 1 - Grupowanie

1. Miara odległości euklidesowa

W pierwszej części wykonano algorytm k-średnich, w którym próbki podzielono na 3 grupy. Jako miarę odległości wykorzystano metrykę euklidesową. Algorytm wykonał 10 iteracji.

Rysunek 1. przedstawia wykres zawierający położenie środka oraz zawartość każdej z grup po 4 iteracjach. Grupy są rozróżnione za pomocą kolorów a ich środki są reprezentowane przez wypełnione kwadraty.



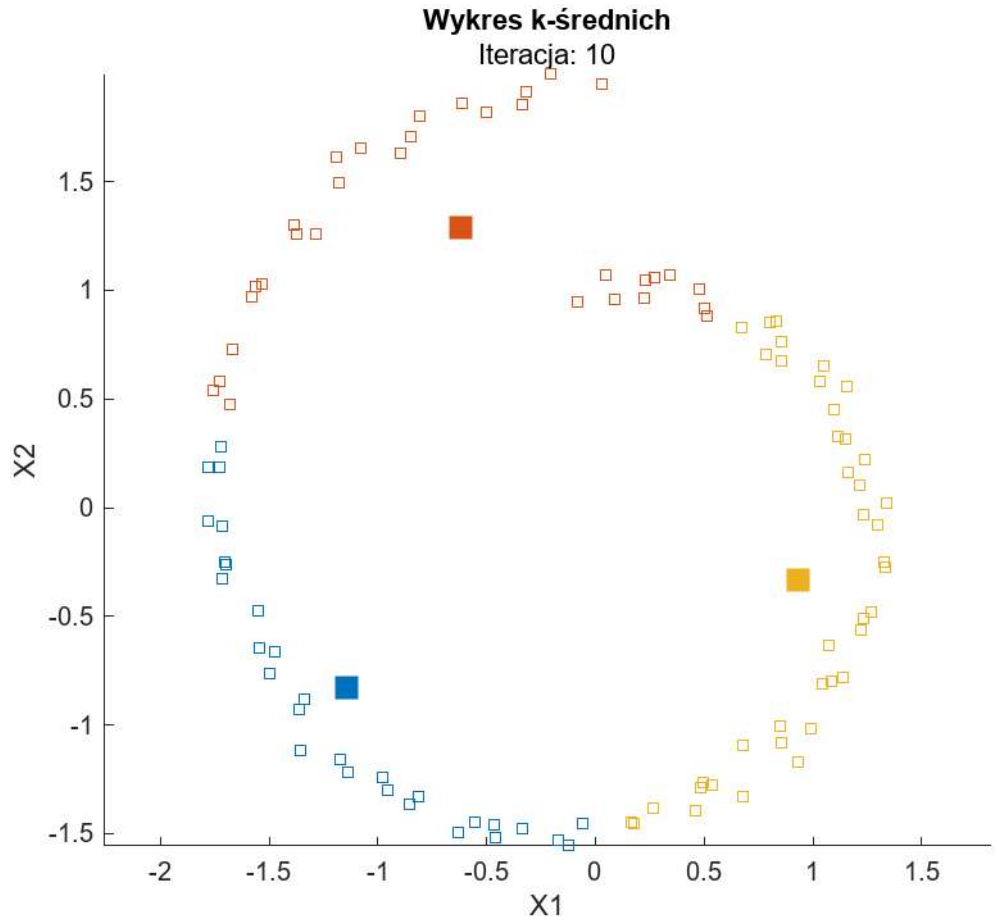
Rysunek 1. Położenie środków grup po 4 iteracjach

W tabeli 1. przedstawiono położenie każdego ze środków po 4 iteracjach, liczbę próbek należących do każdej z tych grup, minimalną i maksymalną wartość obu parametrów (x1, x2) próbek należących dla każdej z tych grup.

Tabela 1 Wyniki algorytmu po 4 iteracjach

Grupa	Liczba próbek	Środek X1	Środek X2	Min X1	Max X1	Min X2	Max X2
1	29	-1.4680	-0.4439	-1.7790	-0.4568	1.5191	0.7270
2	28	-0.5793	1.3937	-1.5808	0.5113	0.8803	1.9929
3	44	0.7078	-0.4694	-0.3374	1.3375	1.5564	0.8573

Rysunek 2. przedstawia wykres zawierający położenie środka oraz zawartość każdej z grup po 10 iteracjach.



Rysunek 2. Położenie środków grup po 10 iteracjach

W tabeli 2. przedstawiono położenie każdego ze środków po 10 iteracjach, liczbę próbek należących do każdej z tych grup, minimalną i maksymalną wartość obu parametrów (x1, x2) próbek należących dla każdej z tych grup.

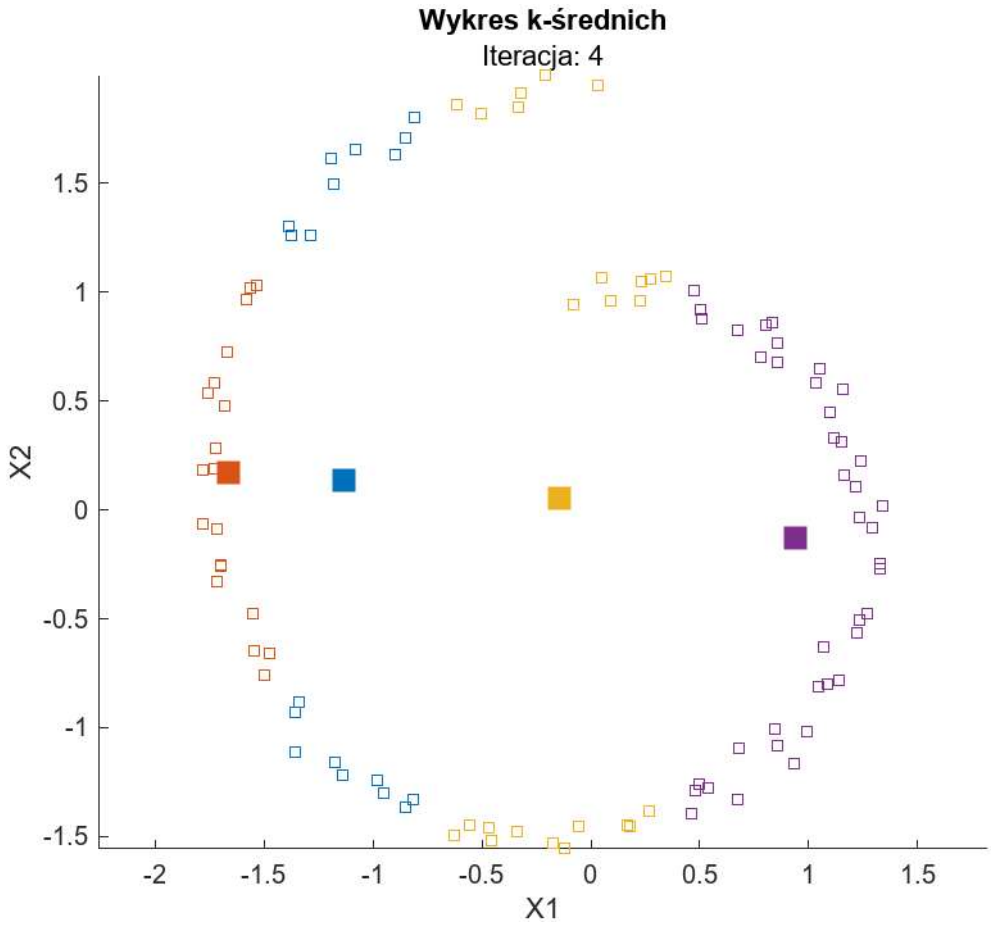
Tabela 2 Wyniki algorytmu po 10 iteracjach

Grupa	Liczba próbek	Środek X1	Środek X2	Min X1	Max X1	Min X2	Max X2
1	29	-1.1449	-0.8291	1.7790	-0.0566	1.5564	0.2806
2	32	-0.6193	1.2864	1.7544	0.5113	0.4760	1.9929
3	40	0.9293	-0.3334	0.1669	1.3375	1.4508	0.8573

2. Miara odległości Manhattan

W drugiej części wykonano algorytm k-średnich, w którym próbki podzielono na 4 grupy. Jako miarę odległości wykorzystano metrykę manhattan. Algorytm wykonał 10 iteracji.

Rysunek 3. przedstawia wykres zawierający położenie środka oraz zawartość każdej z grup po 4 iteracjach.

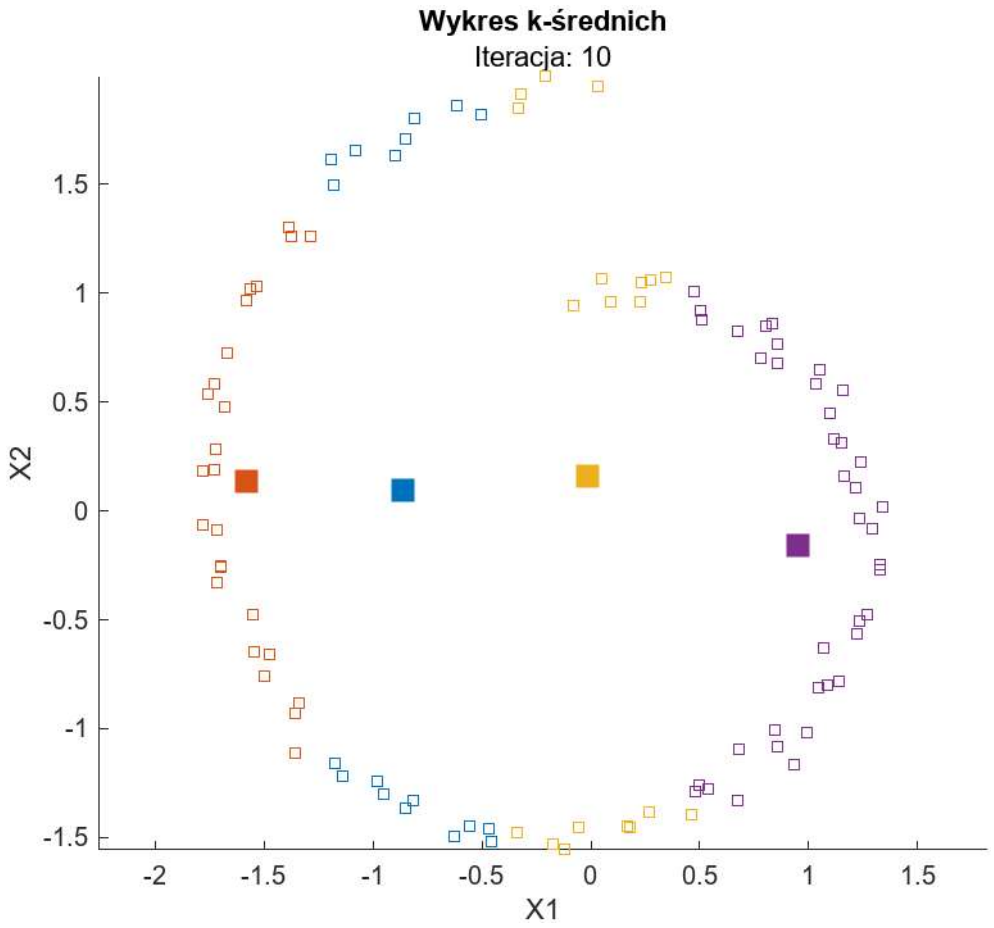


Rysunek 3. Położenie środków grup po 4 iteracjach

W tabeli 3. przedstawiono położenie każdego ze środków po 4 iteracjach, liczbę próbek należących do każdej z tych grup, minimalną i maksymalną wartość obu parametrów (x1, x2) próbek należących dla każdej z tych grup.

Tabela 3 Wyniki algorytmu po 4 iteracjach.

Grupa	Liczba próbek	Środek X1	Środek X2	Min X1	Max X1	Min X2	Max X2
1	18	-1.1311	0.1331	1.3866	-0.8084	-1.3649	1.8031
2	19	-1.6628	0.1731	1.7790	-1.4743	-0.7615	1.0313
3	24	-0.1455	0.0525	0.6295	0.3430	-1.5564	1.9929
4	40	0.9364	-0.1264	0.4601	1.3375	-1.3957	1.0060



Rysunek 4. Położenie środków grup po 10 iteracjach

Rysunek 4. przedstawia wykres zawierający położenie środka oraz zawartość każdej z grup po 10 iteracjach.

W tabeli 4. przedstawiono położenie każdego ze środków po 10 iteracjach, liczbę próbek należących do każdej z tych grup, minimalną i maksymalną wartość obu parametrów (x1, x2) próbek należących dla każdej z tych grup.

Tabela 4 Wyniki algorytmu po 10 iteracjach.

Grupa	Liczba próbek	Środek X1	Środek X2	Min X1	Max X1	Min X2	Max X2
1	18	-0.8639	0.0922	-1.1918	-0.4568	-1.5191	1.8584
2	25	-1.5802	0.1342	-1.7790	-1.2852	-1.1144	1.3016
3	19	-0.0123	0.1579	-0.3374	0.4601	-1.5564	1.9929
4	39	0.9513	-0.1564	0.4765	1.3375	-1.3292	1.0060